

Chương 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mj} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Ma trận A cỡ $m \times n$ là một bảng số (thực hay phức) gồm m hàng và n cột.

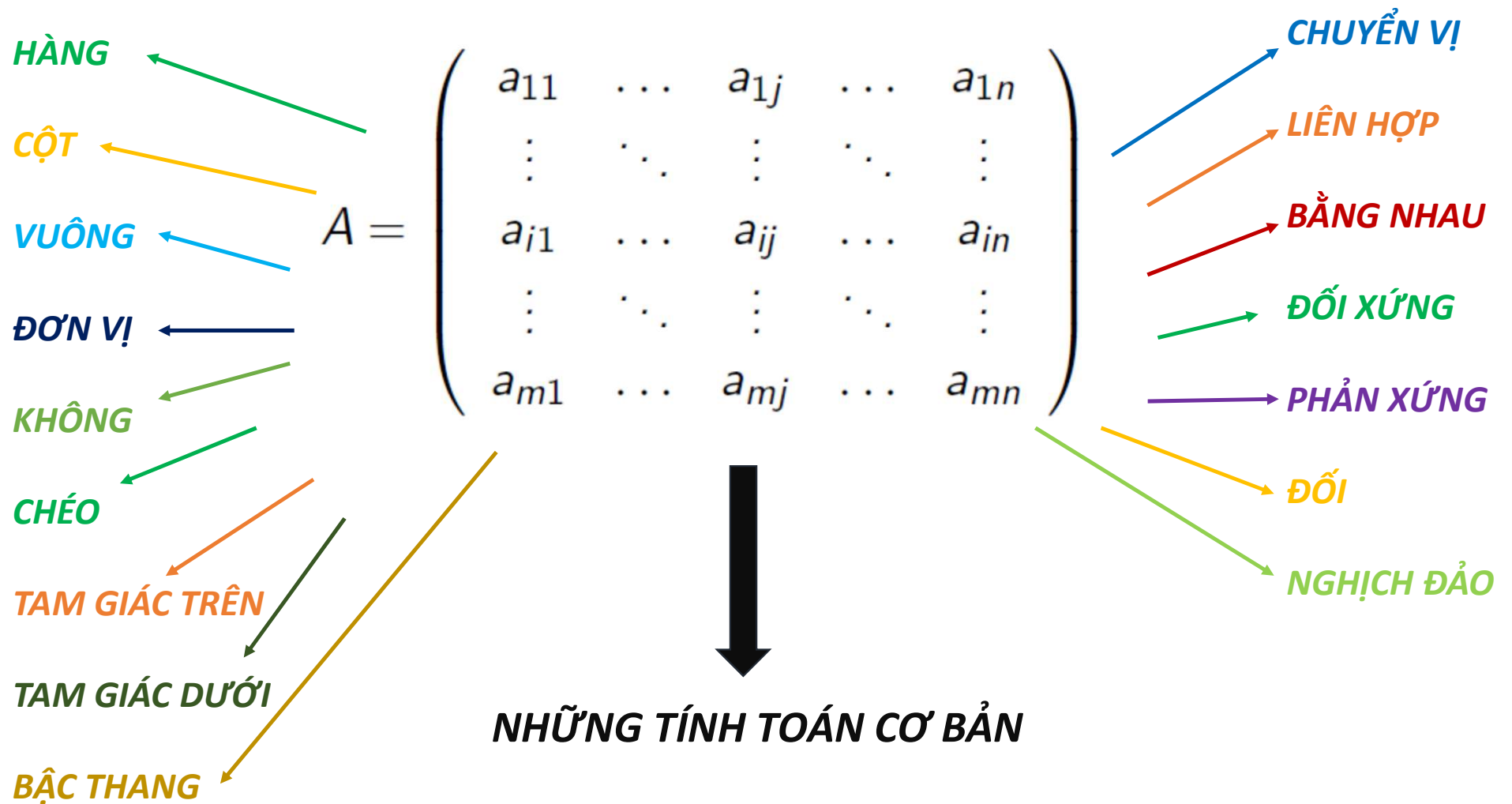
$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 2i \\ 6 & -i & i-1 \\ i & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -7 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 6 & -2 \\ 8 & -1 & 0 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

PHÂN BIỆT MỘT SỐ DẠNG MA TRẬN
NHỮNG TÍNH TOÁN CƠ BẢN
PHÉP BIẾN ĐỔI HÀNG

$$E = (1 \quad i \quad 2i-3 \quad 7) \quad F = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ -4 \end{pmatrix}$$



$$1. \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

1. HÀNG

2. CỘT

$$2. \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

3. VUÔNG

$$3. \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \cdot & \dots & \cdot \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

4. ĐƠN VỊ

$$4. \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & 0 \end{pmatrix}$$

5. KHÔNG

$$6. \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_n \end{pmatrix}$$

6. CHÉO

$$7. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

7. TAM GIÁC TRÊN

$$8. \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{m2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

8. TAM GIÁC DƯỚI

9. BẬC THANG

$$9. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2r} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & a_{rr} & \dots & a_{rn} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

1) CHUYỂN VỊ:

Ma trận chuyển vị của $A = (a_{ij})_{m \times n}$ là $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$

2) LIÊN HỢP:

Ma trận liên hợp của $A = (a_{ij})_{m \times n}$ là $\bar{A} = (\bar{a}_{ji})_{n \times m}$

3) BẰNG NHAU:

Hai ma trận $A = (a_{ij})_{m \times n}$ và $B = (b_{ij})_{m \times n}$; $A = B \Leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}$

4) ĐỐI:

Ma trận đối của ma trận A là $-A$

5) ĐỐI XỨNG:

Ma trận A là đối xứng nếu $A = A^T$, tức $a_{ij} = a_{ji}$

6) PHẢN XỨNG:

Ma trận A là phản xứng nếu $A = -A^T$, tức $a_{ij} = -a_{ji}$

7) NGHỊCH ĐẢO:

Ma trận nghịch đảo của ma trận A là A^{-1} với $A.A^{-1} = I$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} & \dots & \overline{a_{m1}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} & \dots & \overline{a_{m2}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \overline{a_{1n}} & \overline{a_{2n}} & \dots & \overline{a_{mn}} \end{pmatrix}_{n \times m}$$

$$1. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$5. \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{ Đối } \begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & -a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & -a_{33} \end{pmatrix}$$

$$3. \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ a'_{12} & a'_{22} & a'_{23} \\ a'_{13} & a'_{23} & a'_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Hai ma trận bằng nhau

2. Ma trận đối

3. Ma trận nghịch đảo

4. Ma trận đối xứng

5. Ma trận phản xứng

Tìm các ma trận chuyển vị và liên hợp của ma trận A, B và C với

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 7 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3i & 4 \\ -i & 0 \\ i-3 & 2+i \end{pmatrix} \Rightarrow B^T = \begin{pmatrix} 3i & -i & i-3 \\ 4 & 0 & 2+i \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{B} = \begin{pmatrix} -3i & i & -i-3 \\ 4 & 0 & 2-i \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -i & 0 \\ i-1 & 2i & 7 \\ 3 & 2 & 1+2i \end{pmatrix} \Rightarrow C^T = \begin{pmatrix} 1 & i-1 & 3 \\ -i & 2i & 2 \\ 0 & 7 & 1+2i \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{C} = \begin{pmatrix} 1 & -i-1 & 3 \\ i & -2i & 2 \\ 0 & 7 & 1-2i \end{pmatrix}$$

Phép tính: nhân ma trận với một số

$$1) \alpha A = \alpha (a_{ij})_{m \times n} = (\alpha a_{ij})_{m \times n}$$

$$2) \alpha \beta A = (\alpha \beta) A = \alpha (\beta A)$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 8 & 14 & 0 \end{pmatrix}$$

Phép tính: cộng hai ma trận

$$1) A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

$$2) A + B = B + A$$

$$3) (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$4) \alpha (A + B) = \alpha A + \alpha B$$

$$5) (\alpha + \beta) A = \alpha A + \beta A$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 7 \\ -5 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 6 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 13 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 0 & 8 & 6 \\ -3 & 9 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 4 & 9 \\ -1 & 7 & 3 \\ 4 & -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -4 \\ 1 & 1 & 3 \\ -7 & 11 & -1 \end{pmatrix}$$

Phép tính: nhân hai ma trận

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m \times n} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{pmatrix}_{n \times p} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1j} & \dots & c_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{ij} & \dots & c_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mj} & \dots & c_{mp} \end{pmatrix}_{m \times p}$$

$$A_{m \times n} * B_{n \times p} = C_{m \times p}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & 5 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 9 \\ -2 & -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -37 \\ 16 & 75 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} = -4 \quad \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -4 & -6 \\ -3 & 2 & 3 \\ 12 & -8 & -12 \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj}$$

$i = 1..m; j = 1..p$

- 1) $\alpha(A.B) = (\alpha A).B = A.(\alpha B)$
- 2) $A.B.C = (A.B)C = A(B.C)$
- 3) $A(B+C) = A.B + A.C$
- 4) $(B+C)A = B.A + C.A$

Một vài tính chất đặc biệt của ma trận (so với phép tính số thực, số phức)

1. $A.B \neq B.A$, nếu $A.B = B.A$ ta nói hai ma trận A và B giao hoán

2. $A.B = A.C$ nhưng $B \neq C$

3. $A.B = 0$ không suy ra $A = 0$ hoặc $B = 0$

$$*A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -8 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A.B = \begin{pmatrix} -2 & -13 \\ 24 & -1 \end{pmatrix} \quad \& \quad B.A = \begin{pmatrix} -12 & -28 \\ 16 & 9 \end{pmatrix}$$

$$*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow A.B = B.A = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$*A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow A.B = A.C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$*A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow A.B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Phép biến đổi dòng của ma trận
Áp dụng để

đưa MT về dạng bậc thang, xác định hạng MT, tìm MT nghịch đảo, giải hệ PT tuyến tính

Có 3 phép biến đổi sơ cấp:

- đổi chỗ hai hàng
- nhân một hàng với một số $\alpha \neq 0$
- nhân một hàng với một số $\alpha \neq 0$, sau đó cộng với một hàng khác

A $\xrightarrow{\text{Hữu hạn phép biến đổi hàng}}$ **B**
A và B là hai ma trận tương đương hàng

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} \xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_2} \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{8h_1 \rightarrow h_1} \begin{pmatrix} 16 & 40 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{2h_2 - 7h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & -37 \end{pmatrix}_{10} \end{array}$$

Sử dụng phép biến đổi hàng để đưa một ma trận về dạng bậc thang và tìm hạng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -4 \\ -1 & -1 & 4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3+h_1 \rightarrow h_3]{h_2+2h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & -2 \\ 0 & -3 & 7 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{h_3-h_2 \rightarrow h_3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -3 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \rho(A) = 2$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & 3 & 1 \\ -4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[h_3+2h_1 \rightarrow h_3]{2h_2-h_1 \rightarrow h_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 3 & -5 & -1 \\ 0 & 2 & 4 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[5h_4+2h_2 \rightarrow h_4]{5h_3+3h_2 \rightarrow h_3} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 38 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{h_4-19h_3 \rightarrow h_4} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & -5 & 9 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -75 \end{pmatrix} \Rightarrow \rho(B) = 4$$

Sử dụng phép biến đổi hàng để tìm ma trận nghịch đảo (ma trận vuông)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow (A|I) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 2h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{7}h_2 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2/7 & -1/7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{h_1 - 3h_2 \rightarrow h_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/7 & 3/7 \\ 0 & 1 & 2/7 & -1/7 \end{array} \right) = (I|A^{-1}) \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 3/7 \\ 2/7 & -1/7 \end{pmatrix}; A.A^{-1} = I$$

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_1 \leftrightarrow h_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} h_2 - 3h_1 \rightarrow h_2 \\ h_3 - 2h_1 \rightarrow h_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-h_3 \rightarrow h_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} h_1 - h_3 \rightarrow h_1 \\ h_2 + 3h_3 \rightarrow h_2 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \end{array} \right) = (I|A^{-1})$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; A.A^{-1} = I$$

Sử dụng phép biến đổi hàng để tìm nghiệm hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x - y = 1 \end{cases} \rightarrow A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad \& \quad B = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(a) \begin{cases} 3x - y = 8 \\ x + 2y = -2 \end{cases} \rightarrow ?$$

$$(b) \begin{cases} x + z = 1 \\ 3x + y = 0 \\ 2x + z = 0 \end{cases} \rightarrow ?$$

$$*(A|B) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 3h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{array} \right) \rightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} *(A|I) &= \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{h_2 - 3h_1 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & -3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-\frac{1}{7}h_2 \rightarrow h_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/7 & -1/7 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{h_1 - 2h_2 \rightarrow h_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1/7 & 2/7 \\ 0 & 1 & 3/7 & -1/7 \end{array} \right) \rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/7 & 2/7 \\ 3/7 & -1/7 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 1/7 & 2/7 \\ 3/7 & -1/7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Ví dụ: Chương 1

1. Cho hai ma trận A và B, tìm các ma trận đối, chuyển vị, liên hợp của chúng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ -8 & 9 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & i \\ -1 & -5i \\ 2-i & 1+i \end{pmatrix}$$

2. Cho hai ma trận C và D, tìm các ma trận $2C$, $-5D$, $-C+2D$ và $3C-2D$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ -8 & 9 & 0 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & -4 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

3. Thực hiện phép nhân các ma trận như sau:

$$(a) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ -8 & 9 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & -4 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -7 & 8 \\ 1 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ 7 & 2 & -4 \\ -1 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 7 & 8 \\ 1 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(f) (3 \quad -1 \quad 6 \quad 2) \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ 0 \\ -8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$(g) \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot (1 \quad -2 \quad 4)$$

4. Thực hiện các phép tính ma trận như sau:

$$(a) \ 5.I_2 + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}$$

$$(b) \ (2 \ -1) \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \end{pmatrix} - 5$$

$$(c) \ \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 2 & 5 & 6 \\ -8 & 9 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 6 & -4 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} - 6 \cdot \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ -5 & 4 \\ -9 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(d) \ 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (3 \ 6) - 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 9 & 4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(e) \ \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 8 \\ 5 & -9 \end{pmatrix}^T$$

5. Tìm x, y, z và t trong các trường hợp sau:

$$(a) \ A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x & y+2t \\ x-z+3t & y \end{pmatrix} \ \& \ A = B$$

$$(b) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \ \& \ A.X = B$$

$$(c) \ A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \ \& \ A.B = B.A$$

6. Tìm kết quả trong các trường hợp sau:

$$(a) \ A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \ \& \ f(x) = 2x^2 - 3x + I_2, \ f(A) = ?$$

$$(b) \ A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \ A^n = ?$$

7. Bằng phép biến đổi dòng đưa các ma trận sau về dạng bậc thang và xác định hạng của ma trận:

a)
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

b)
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & -2 & 4 \\ 4 & -2 & 5 & 1 & 7 \\ 2 & -1 & 1 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$

c)
$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -1 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & 7 \\ 0 & 5 & -10 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

8. Tìm m để thỏa điều kiện hạng của ma trận:

a) Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 & 3 \\ 1 & 2m & 1 & 4 \\ m & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. Định m để $r(A) = 2$.

b) Cho $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 & m \\ 1 & 1 & 1 & m^2 \end{pmatrix}$. Định m để $r(A) < 3$.

c) Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & m & 4 \end{pmatrix}$. Định m để $r(A) = 3$.

9. Tìm nghiệm các hệ phương trình bằng cách đưa về ma trận bậc thang và từ ma trận nghịch đảo

$$(a) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ -3x + 5y = -1 \end{cases}$$

$$(b) \begin{cases} -2x + y - 3z = 1 \\ 3x - 4y + 2z = 3 \\ 5x + 2y + z = -2 \end{cases}$$